정은예 교수

AI기초와활용

3주차. 프롬프트 엔지니어링의 이해

1강. 프롬프트 엔지니어링 기술(1)



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 프롬프트 작성을 위한 기본 원칙 개요
2. 프롬프트 작성을 위한 기본 이론

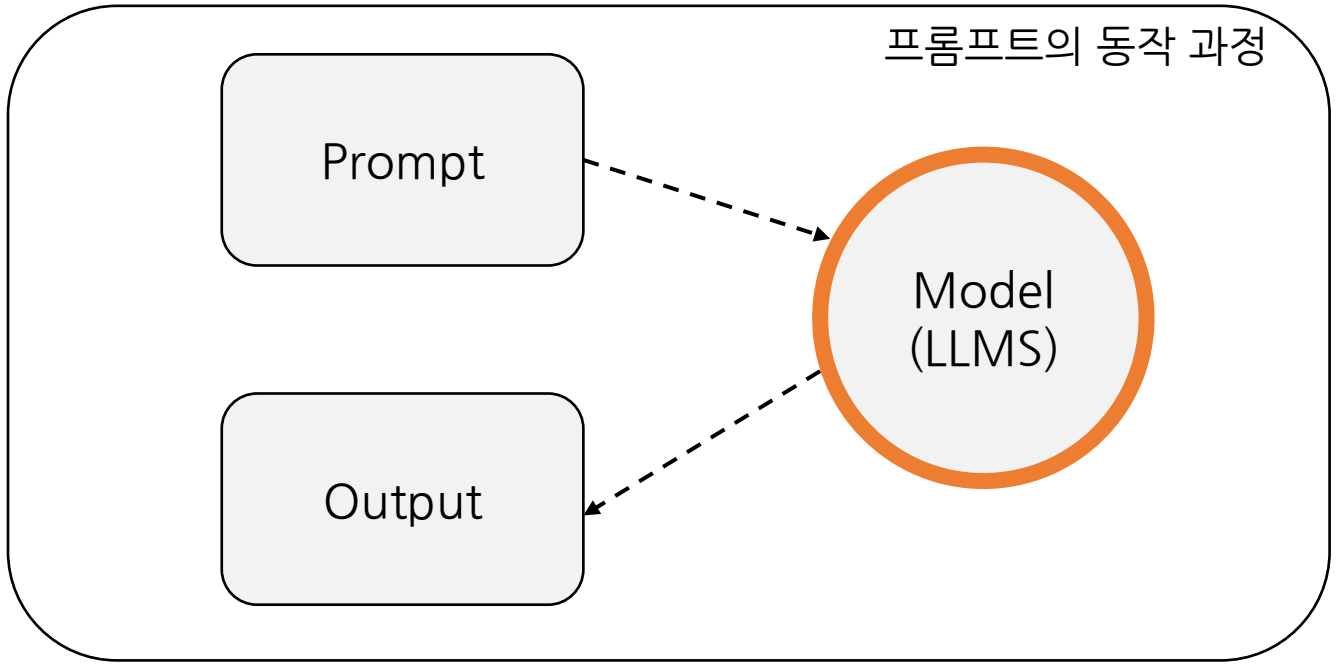
학습목표

1. 프롬프트 구성요소에 대해서 설명할 수 있다.
2. 프롬프트 작성 프레임워크의 유형과 개념을 설명할 수 있다.

1. 프롬프트 작성을 위한 기본 원칙 개요(1)

1) 프롬프트의 동작 원리

- 프롬프트의 동작은 사용자가 원하는 출력을 얻고자 할 때 입력값을 넣어서 원하는 출력값을 얻는 일련의 과정이다.



1. 프롬프트 작성을 위한 기본 원칙 개요(2)

2) 프롬프트의 동작의 기본 원칙

- 피드백 루프 : 프롬프트 동작의 가장 기본적인 골격을 이루는 원리
  -> 사용자가 원하는 출력을 만들어 내는 방식을 반복적으로 테스트하고 평가함으로써 프롬프트의 효과를 최대화하는 방법

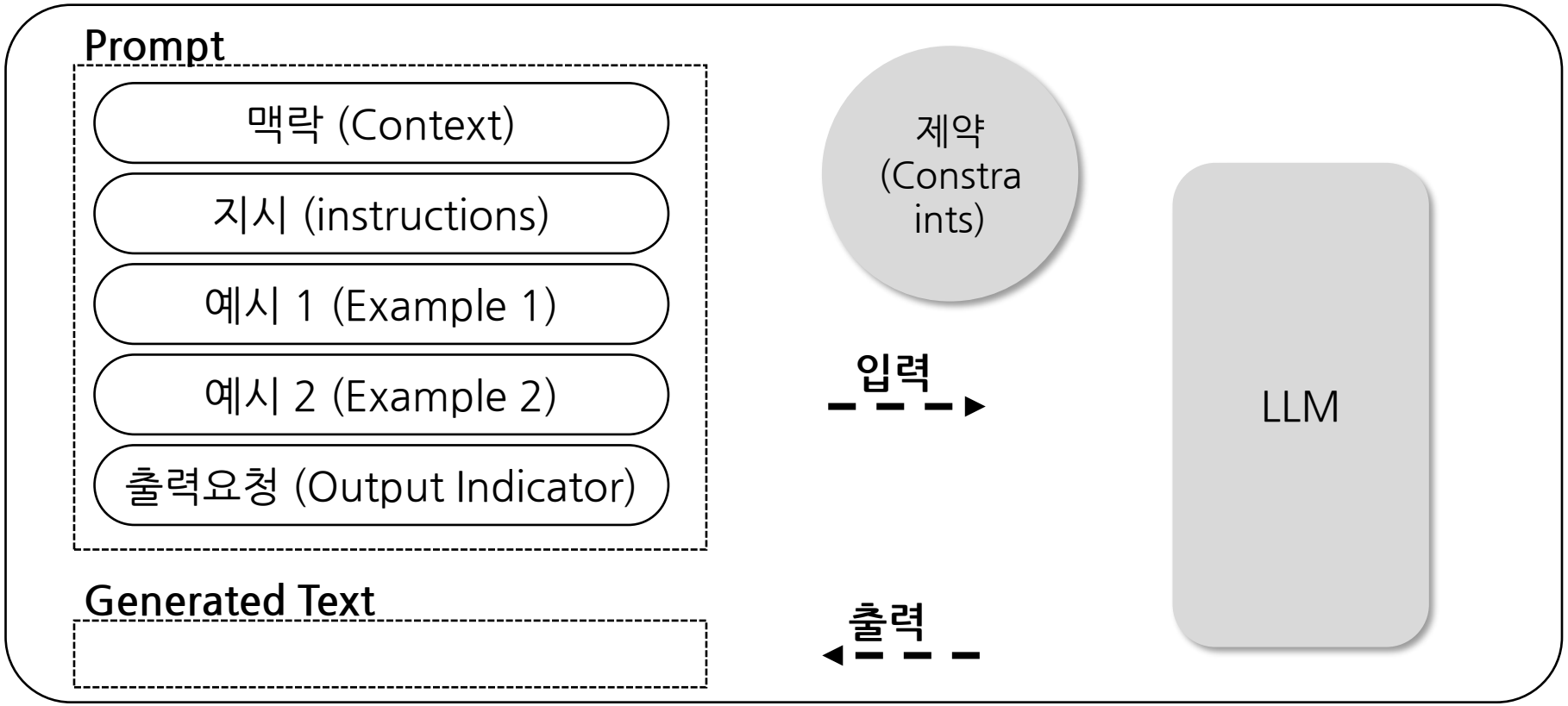
단계	설명
1단계	프롬프트를 설계하고 해당 프롬프트를 언어 모델에 제공
2단계	모델이 생성한 출력을 검토하고, 이를 분석하여 프롬프트의 효과성을 검사
3단계	평가 결과를 바탕으로 프롬프트를 수정하고 개선 이를 다시 모델에게 제공하고 원하는 출력이 나올 때 까지 반복

- 피드백 루프가 없으면 프롬프트가 어떤 결과를 불러올 때 수동적인 위치에 머무를 수 밖에 없다.
- 효과적인 프롬프트는 문맥, 어조, 길이, 구조 등 다양한 요소로 만들어져야 한다.
- 적절한 프롬프트의 선택은 사용자의 목표와 요구사항에 가장 부합하는 방식으로 언어 모델을 유도하는 과정이다.

1. 프롬프트 작성을 위한 기본 원칙 개요(3)

3) 프롬프트 구성요소

- 프롬프트의 구성요소는 지시, 맥락, 제약, 입력데이터, 출력지시자가 있다.



1. 프롬프트 작성을 위한 기본 원칙 개요(4)

4) 기초적인 프롬프트 작성 기법

① 태스크 프롬프트

"~작업을 해줘"처럼 태스크를 지시하는 형식으로 작성

종류	설명
평문형 태스크 프롬프트	예시: 아래 문장의 한국어를 영어로 번역해줘 "영어 공부는 쉽다." 응답 예시: Studying English is easy.
하이퍼파라미터형 프롬프트	예시: 아래 문장의 한국어를 영어로 번역해줘 임무 : 번역 (한국어->영어) 영어공부는 쉽다. 응답 예시: Studying English is easy.

1. 프롬프트 작성을 위한 기본 원칙 개요(5)

4) 기초적인 프롬프트 작성 기법

② 텍스트 변형 기법
사용자가 입력한 텍스트의 의미를 유지한 채로 변형된 텍스트를 생성하는 기법

예시:

“입력받은 문장을 높임말로 작성해 줘”
“입력받은 문장을 대화체로 바꿔줘”
“입력받은 문장을 사투리로 바꿔줘”

프롬프트 예시: 날씨와 관련이 있는 인사말을 2개 말해줘

응답예시 :
“오늘은 맑고 상쾌한 날씨네요! 좋은 하루 보내세요”
“날씨가 너무 좋아서 기분이 좋아지는 날이에요. 즐거운 하루 되세요.”

1. 프롬프트 작성을 위한 기본 원칙 개요(6)

4) 기초적인 프롬프트 작성 기법

② 텍스트 변형 기법

사용자가 입력한 텍스트의 의미를 유지한 채로 변형된 텍스트를 생성하는 기법

응답예시 :

“오늘은 맑고 상쾌한 날씨네요! 좋은 하루 보내세요”

“날씨가 너무 좋아서 기분이 좋아지는 날이에요. 즐거운 하루 되세요.”

프롬프트 예시: 인사말을 대화체로 바꿔줘

응답예시 :

“오늘은 날씨가 참 좋아서 기분이 좋네요! 어떻게 지내셨어요?”

“날씨가 너무 좋아서 기분이 좋아졌어요. 이런 날은 뭐 하고 계세요?”

1. 프롬프트 작성을 위한 기본 원칙 개요(7)

4) 기초적인 프롬프트 작성 기법

③ 답변의 구조와 형식 지정

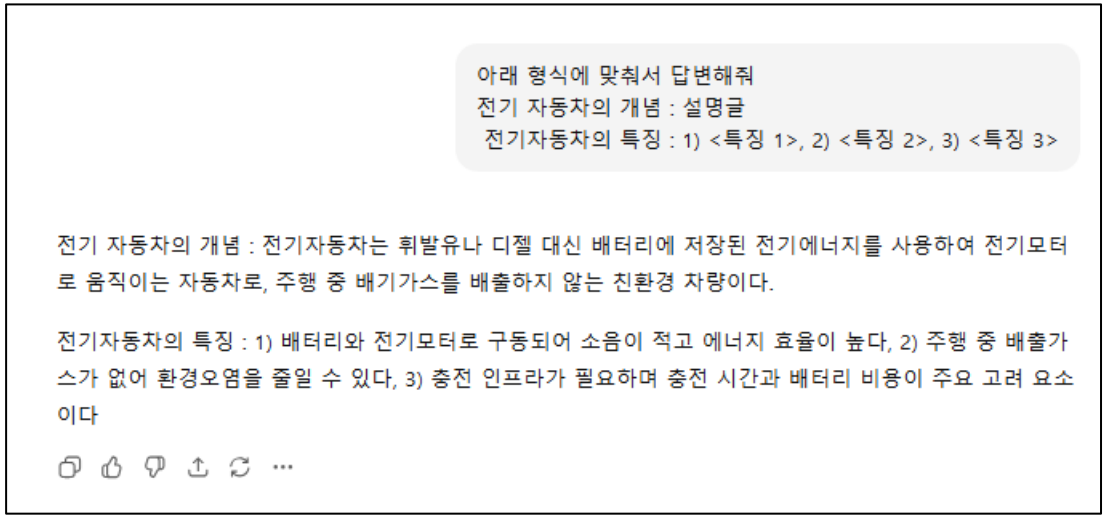
특정한 포맷을 제공하고, 해당 포맷에 맞는 답을 출력하도록 요구할 수 있다.

응답 구조의 일관성이 필요한 경우 효과적이다.

프롬프트 예시 : **아래 형식에 맞춰서 답변해줘**

전기 자동차의 개념 : 설명글

전기자동차의 특징 : 1) <특징 1>, 2) <특징 2>, 3) <특징 3>



2. 프롬프트 작성을 위한 기본 이론(1)

1) 프롬프트 작성 프레임 워크

- **제로샷 러닝(Zero-shot Learning)** : 생성AI에게 아무런 예제 없이 태스크를 주는 방법
  (답변의 정확도가 떨어질 수 있다.)

프롬프트 예시 : 인공지능의 특이점이 무엇인지 설명해줘



2. 프롬프트 작성을 위한 기본 이론(2)

1) 프롬프트 작성 프레임 워크

- **퓨샷 러닝(Few-Shot Learning)** : 몇 개의 예시를 통해 답변을 생성하는 방법

프롬프트 예시 :

질문: 일본의 대표 음식
답변: 스시, 우동, 라멘

질문: 베트남의 대표 음식
답변: 쌀국수, 반미, 분짜

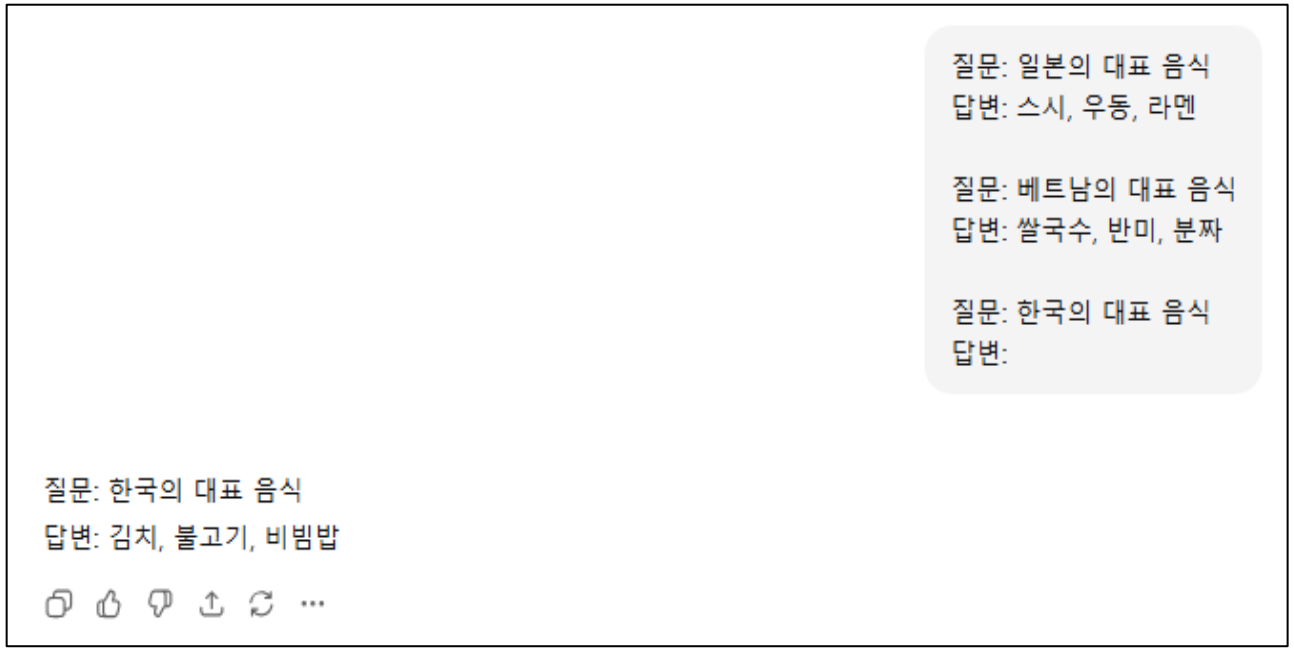
질문: 한국의 대표 음식
답변:



2. 프롬프트 작성을 위한 기본 이론(3)

1) 프롬프트 작성 프레임 워크

- **퓨샷 러닝(Few-Shot Learning)**을 사용하는 이유는 AI는 처음 보는 새로운 종류를 만나면 보통 다시 학습을 하기 때문에 **데이터 수집이 어렵거나 비쌀 때, 데이터가 적은 상황에서도 인공지능이 빠르게 학습**하고 일반화할 수 있기 때문이다. (답변의 정확도가 좋아짐)

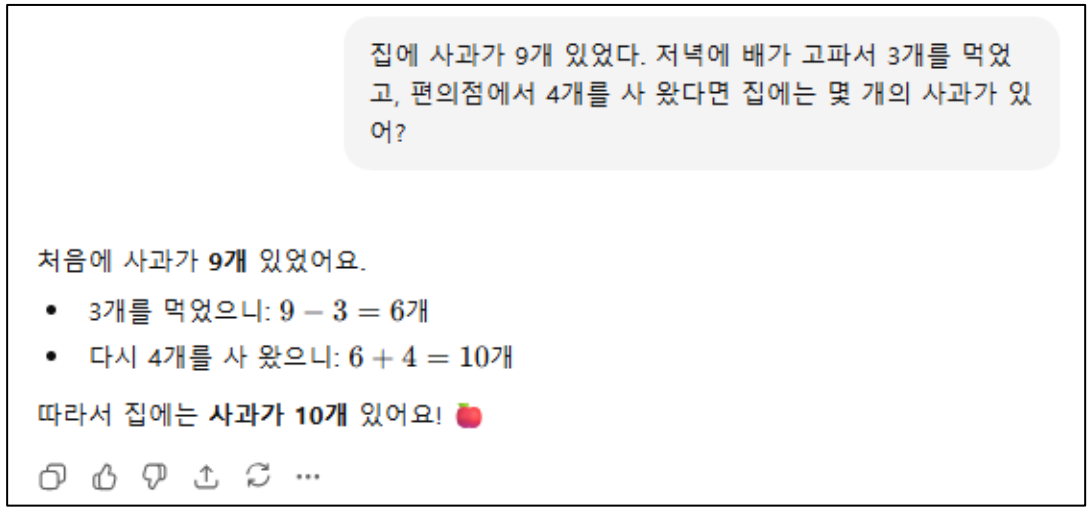


2. 프롬프트 작성을 위한 기본 이론(4)

1) 프롬프트 작성 프레임 워크

- **생각의 사슬(CoT: Chain of Thought) 러닝(Learning)**: 정답을 바로 도출하는 것이 아니라 **단계적으로 논리적인 흐름을 따라가면서 문제를 해결하도록 유도하는 방법**

프롬프트 예시:
집에 사과가 9개 있었다. 저녁에 배가 고파서 3개를 먹었고, 편의점에서 4개를 사 왔다면 집에는 몇 개의 사과가 있어?



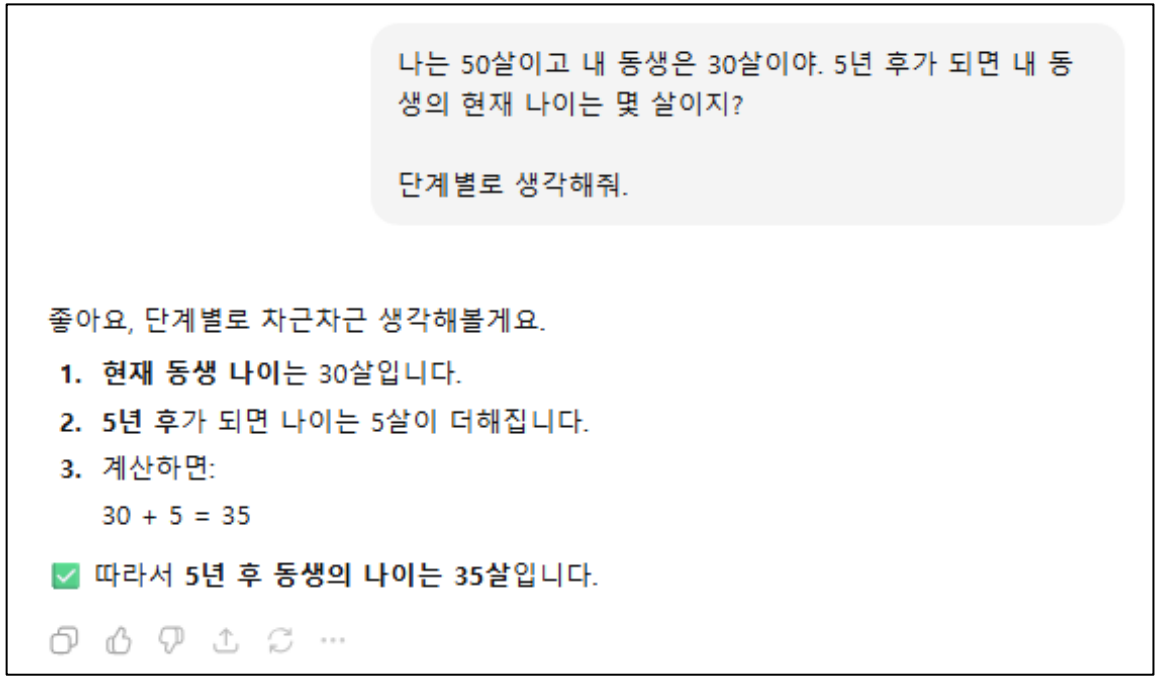
2. 프롬프트 작성을 위한 기본 이론(5)

1) 프롬프트 작성 프레임 워크

- **제로샷 CoT러닝** : 트리거 문장을 프롬프트에 추가하여 결과물을 도출하는 방법

프롬프트 예시:
나는 50살이고 내 동생은 30살이야. 5년 후가 되면 내 동생의 현재 나이는 몇 살이지?

단계별로 생각해줘.

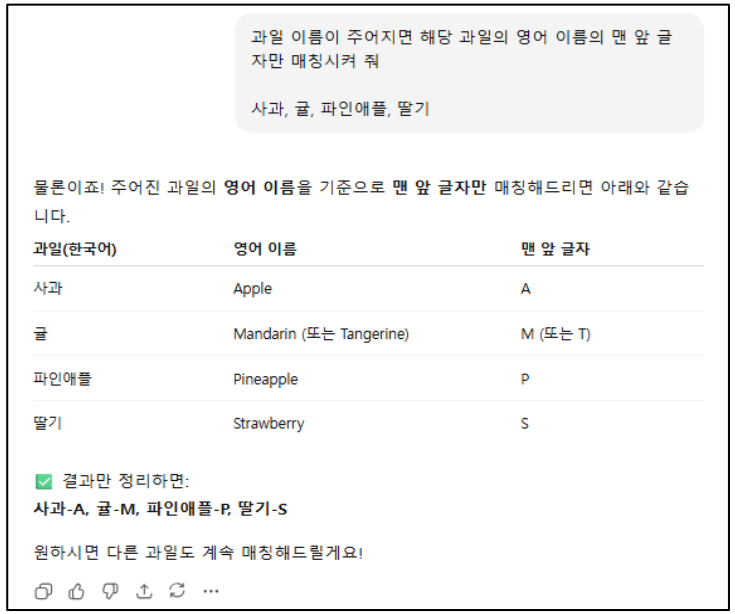


2. 프롬프트 작성을 위한 기본 이론(6)

1) 프롬프트 작성 프레임 워크

- **자기 일관성(Self-consistency) 러닝(Learning)**: CoT의 심화 버전으로 다양한 추론 과정을 예제로 제공하여 생성 AI가 더욱 일관성 있는 답변을 선택하여 생성할 수 있도록 하는 방법

프롬프트 예시: 과일 이름이 주어지면 해당 과일의 영어 이름의 맨 앞 글자만 매칭시켜 줘
사과, 귤, 파인애플, 딸기



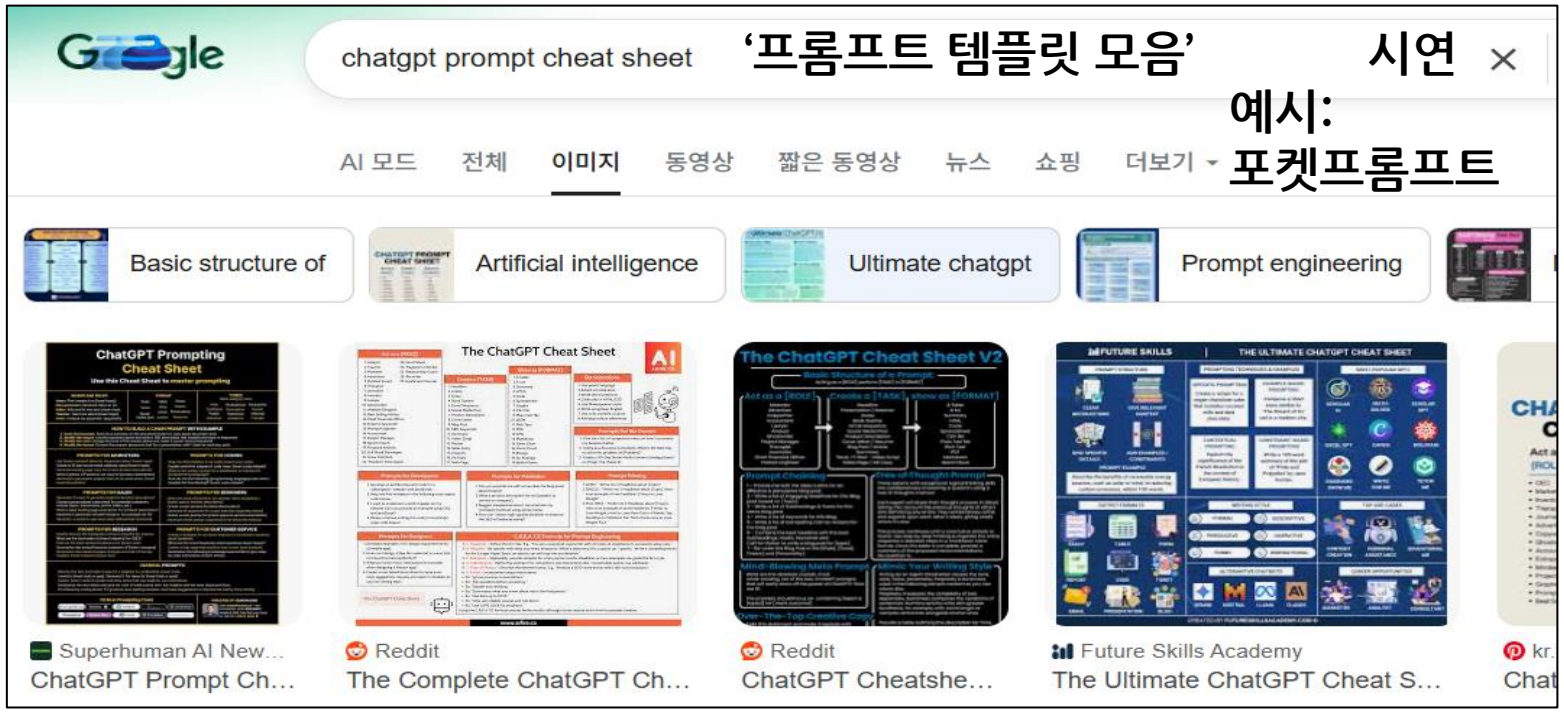


출처 01 2025 퀵패스 AI프롬프트 활용능력 2급

2. 프롬프트 작성을 위한 기본 이론(7)

2) 프롬프트 템플릿 사용

- 기존에 작성된 프롬프트 또는 다른 사람이 작성한 프롬프트를 확보하여 결과물을 생성한 하는데 활용하는 방법
- 검색할 키워드는 “ChatGPT Prompt Chat Sheet” 이다.



‘프롬프트 템플릿 모음’ 시연

예시:
포켓프롬프트

정리하기

1. 프롬프트 작성을 위한 기본 원칙 개요

- 프롬프트 동작은 사용자가 원하는 출력을 얻고자 할 때 입력값을 넣어서 원하는 출력값을 얻는 일련의 과정임
- 프롬프트 구성요소: 지시, 맥락, 제약, 입력, 데이터, 출력지시자
- 기초적인 프롬프트 작성 기법: 태스크 프롬프트, 텍스트 변형 기법, 답변의 구조와 형식 지정

2. 프롬프트 작성을 위한 기본 이론

- 프롬프트 작성 프레임 워크: 제로샷 러닝, 퓨샷 러닝, CoT 러닝, 제로샷 CoT, 자기일관성 러닝
- 프롬프트 템플릿을 활용하여 프롬프트를 입력할 수 있음

다음시간에는

3주차 2강. 프롬프트 엔지니어링 기술(2)

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• AI 프롬프트 활용능력 연구소(2025). 2025 퀵패스 AI프롬프트 활용능력 2급. 퀵패스. 159-185.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	